

Lista de Exercícios – Matemática Discreta
Máximo Divisor Comum – Teorema de Bezout
Professor Wálmisson Régis de Almeida

- 1) Se p for um primo e $a \neq 0$ inteiro, quais os possíveis valores para $mdc(a, p)$?
- 2) Utilize o algoritmo de Euclides para calcular $d = mdc(a, b)$ e escrever $d = xa + yb$, sendo
 - a) $a = 232, b = 136$
 - b) $a = 187, b = 221$
 - c) $a = -39, b = 17$.
- 3) Aplique o Algoritmo de Euclides para encontrar $mdc(2322, 654)$.
- 4) Calcule os valores de
 - a) $mdc(42823, 6409)$
 - b) $mdc(13650, -27720)$
- 5) O Algoritmo de Euclides pode ser sintetizado de forma prática em uma tabela, como ilustrado abaixo. Os valores da tabela correspondem as seguintes divisões sucessivas:

	7	1	1	4
272	36	20	16	4
20	16	4	4	0

$$\begin{aligned} 272 &= (36 \cdot 7) + 20 \\ 36 &= (20 \cdot 1) + 16 \\ 20 &= (16 \cdot 1) + 4 \\ 16 &= (4 \cdot 4) + 0 \end{aligned}$$

Repita o procedimento representado na tabela anterior para calcular $mdc(695, 135)$.

- 6) Sabe-se que a e b são dois números naturais não nulos tais que $mdc(a, b) = 11$. A grade de divisões sucessivas é dada abaixo.

	2	1	3
a	b		11
		0	

Determinar a e b .

- 7) Determine inteiros a e b tais que $1235a + 415b = mdc(1235, 415)$
- 8) Dona Maria comprou 160 pirulitos, 198 caramelos e 370 chocolates para presentear as crianças de sua rua. Para tanto, ela colocou os doces em sacolas de modo que cada sacola contivesse um único tipo de doce, que a quantidade de doces em cada sacola fosse sempre a mesma e de modo que cada sacola contivesse a maior quantidade possível de doces. Depois de colocar os doces nas sacolas, Dona Maria percebeu que sobraram 7 pirulitos, 11 caramelos e 13 chocolates. Quantas sacolas Dona Maria fez?
- 9) Calcule o $m.d.c.$ entre os números a seguir: $m.d.c. (51, 24, 198)$
- 10) Qual é o maior número que divide exatamente 72, 120 e 168?
- 11) Sabendo que $A = 2^3 \times 3^2 \times 5$, $B = 2^2 \times 3 \times 5^2$ e $C = 2^3 \times 3^2$. Calcule o mdc de A , B e C .
- 12) O produto de dois números inteiros positivos, que não são primos entre si, é igual a 825. Então o máximo divisor comum desses dois números é:
- 13) Considere todas as frações da forma $\frac{21n+4}{14n+3}$ para $n \in \mathbb{N}$. Prove que essas frações são sempre irredutíveis.

14) Uma empresa de logística é composta de três áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área administrativa é composta de 30 funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores com 36 pessoas. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as três áreas, de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe e o número possível de equipes.

15) No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3 ou 4 ou 5 borrachas em cada pacotinho e, assim, não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número de borrachas que essa caixa poderia conter era:

a) 80 b) 65 c) 60 d) 70 e) 75

16) Seja n um número natural tal que $\text{mdc}(n, 6) = 1$. Mostre que $n^2 - 1$ é múltiplo de 12. (Dica: use os restos da divisão de n por 6 e analise os casos possíveis)

17) Prove, para todo natural n , que $n! + 1$ e $(n + 1)! + 1$ são sempre coprimos.

18) Sabendo que o $\text{mdc}(a, 0) = 13$, determine todos os valores do inteiro a .

19) Determine o valor de $\text{mdc}(2n + 13, n + 7)$.

20) Mostre que existem inteiros x e y tais que $c = ax + by$ se e somente se $\text{mdc}(a, b) \mid c$.

21) Seja $d = \text{mdc}(a, b)$, $a = d \cdot k$ e $b = d \cdot q$, com $k, q \in \mathbb{Z}$. Mostre que k e q são coprimos, ou seja, $\text{mdc}(k, q) = 1$ (Dica: use Bezout)

22) Determine o menor inteiro positivo c , da forma $c = 22x + 55y$, em que x e y são dois inteiros. (Use o resultado do problema 20)

23) Mostre que dois números consecutivos são sempre coprimos.

24) Sendo n um inteiro qualquer, calcular o $\text{mdc}(n + 1, n^2 + n + 1)$.

25) Determine o $\text{mdc}(3 \cdot 2012, 2 \cdot 2012 + 1)$.

26) O mdc de dois inteiros positivos é 10 e o maior deles é 120. Determinar o outro inteiro.

27) No planeta X , existem apenas dois tipos de notas de dinheiro: \$5 e \$78. É possível pagarmos exatamente \$7 por alguma mercadoria? E se as notas fossem de \$3 e \$78? (Considere a possibilidade de troco, ou seja, do comprador trocar notas com o comerciante...) (Use o resultado do problema 20)

28) Determine os inteiros positivos a e b , sabendo-se que:

a) $a + b = 63$ e $\text{mdc}(a, b) = 9$

b) $ab = 756$ e $\text{mdc}(a, b) = 6$.

29) Sejam a e b inteiros positivos tais que ab é um quadrado perfeito e o $\text{mdc}(a, b) = 1$. Mostre que a e b são quadrados perfeitos.

30) Sejam a, b, c, d inteiros não nulos tais que $ad - bc = 1$. Prove que $\frac{a+b}{c+d}$ é uma fração irredutível (dica: se um natural qualquer divide $a + b$ e $c + d$, dividirá qualquer combinação linear inteira entre eles).

31) Mostre que o $\text{mdc}(5n + 6, 5n + 8) = 1$ onde n é um inteiro ímpar.

- 32) Determine os inteiros positivos a e b , sabendo que $a^2 - b^2 = 7344$ e $\text{mdc}(a, b) = 12$.
- 33) Dividindo-se dois números naturais pelo seu mdc , a soma dos quocientes obtidos é igual a 8. Determine quem podem ser esses números, sabendo que sua soma é 384 (use o resultado do exercício 21).
- 34) Mostre que $\text{mdc}(2^{120} - 1, 2^{100} - 1) = 2^{20} - 1$.
- 35) Os restos das divisões de 247 e 315 por x são 7 e 3, respectivamente. Determine o maior valor possível para x .
- 36) Determine o maior inteiro positivo pelo qual se devem dividir os inteiros 160, 198 e 370 para que os restos sejam respectivamente 7, 11 e 13.
- 37) Prove que a fração $\frac{12n+1}{30n+2}$ é irredutível.
- 38) Mostre que se $c \mid ab$ e $\text{mdc}(b, c) = 1$, então $c \mid a$. (Dica: use Bezout).